

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

- | | | |
|-------|-------|-------|
| a) 18 | c) 12 | e) 45 |
| b) 24 | d) 30 | f) 36 |

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a) 15/4 | c) 14/3 | e) 18/7 |
| b) 25/6 | d) 32/5 | f) 27/8 |

Exercice 3. PGCD niveau 1

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 12 et 18 | c) 15 et 25 | e) 14 et 28 |
| b) 24 et 36 | d) 9 et 27 | f) 8 et 12 |

Exercice 4. PPCM niveau 1

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| a) 4 et 6 | c) 5 et 10 | e) 9 et 15 |
| b) 8 et 12 | d) 7 et 14 | f) 10 et 20 |

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| a) Deux multiples de 3. | d) La moitié d'un multiple de 4. |
| b) Un nombre impair. | e) Un multiple de 3 augmenté de 21. |
| c) Trois fois un nombre pair. | f) Un multiple de 3 diminué de 2. |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

a) $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$

c) $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$

e) $45 = 3 \cdot 3 \cdot 5$

b) $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

d) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

f) $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

a) $15 = 4 \cdot 3 + 3$

c) $14 = 3 \cdot 4 + 2$

e) $18 = 7 \cdot 2 + 4$

b) $25 = 6 \cdot 4 + 1$

d) $32 = 5 \cdot 6 + 2$

f) $27 = 8 \cdot 3 + 3$

Exercice 3. PGCD niveau 1

a) 6

c) 5

e) 14

b) 12

d) 9

f) 4

Exercice 4. PPCM niveau 1

a) 12

c) 10

e) 45

b) 24

d) 14

f) 20

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

a) $3n$ et $3n+6$

d) $n+2$

b) $2n+1$

e) $3n+21$

c) $6n$

f) $3n-1$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

- | | | |
|-------|-------|-------|
| a) 15 | c) 20 | e) 63 |
| b) 28 | d) 60 | f) 42 |

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a) 19/9 | c) 31/6 | e) 33/7 |
| b) 21/4 | d) 16/5 | f) 20/9 |

Exercice 3. PGCD niveau 1

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 20 et 30 | c) 7 et 21 | e) 40 et 60 |
| b) 10 et 50 | d) 16 et 24 | f) 3 et 9 |

Exercice 4. PPCM niveau 1

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 12 et 18 | c) 6 et 9 | e) 20 et 30 |
| b) 14 et 28 | d) 16 et 24 | f) 15 et 25 |

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a) Deux nombres pairs consécutifs. | d) La somme de deux multiples de 3. |
| b) Trois nombres impairs consécutifs. | e) La différence entre un multiple de 4 et de 8. |
| c) Un nombre impair soustrait de 1. | f) Le double d'un nombre. |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

a) $15 = 3 \cdot 5$

c) $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$

e) $63 = 3 \cdot 3 \cdot 7$

b) $28 = 2 \cdot 2 \cdot 7$

d) $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$

f) $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

a) $19 = 9 \cdot 2 + 1$

c) $31 = 6 \cdot 5 + 1$

e) $33 = 7 \cdot 4 + 5$

b) $21 = 4 \cdot 5 + 1$

d) $16 = 5 \cdot 3 + 1$

f) $20 = 9 \cdot 2 + 2$

Exercice 3. PGCD niveau 1

a) 10

c) 7

e) 20

b) 10

d) 8

f) 3

Exercice 4. PPCM niveau 1

a) 36

c) 18

e) 30

b) 28

d) 48

f) 75

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

a) $2n+2$ et $2n+4$

d) $3n + 3n+6$

b) $2n+3$, $2n+5$, $2n+7$

e) $4n - 8n$

c) $2n$

f) $2n$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

- | | | |
|-------|-------|-------|
| a) 54 | c) 72 | e) 48 |
| b) 56 | d) 90 | f) 70 |

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a) 30/8 | c) 35/6 | e) 24/5 |
| b) 28/7 | d) 45/9 | f) 22/4 |

Exercice 3. PGCD niveau 1

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 6 et 9 | c) 11 et 22 | e) 8 et 10 |
| b) 25 et 35 | d) 28 et 49 | f) 12 et 30 |

Exercice 4. PPCM niveau 1

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| a) 3 et 9 | c) 25 et 35 | e) 12 et 30 |
| b) 6 et 12 | d) 8 et 10 | f) 14 et 21 |

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| a) Un nombre pair. | d) Un nombre impair diminué de 5. |
| b) Un multiple de 4 et 8. | e) Un nombre impair soustrait de 13. |
| c) La moitié d'un nombre. | f) Un nombre pair multiplié par 4. |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

a) $54 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

c) $72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

e) $48 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

b) $56 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7$

d) $90 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$

f) $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

a) $30 = 8 \cdot 3 + 6$

c) $35 = 6 \cdot 5 + 5$

e) $24 = 5 \cdot 4 + 4$

b) $28 = 7 \cdot 4 + 0$

d) $45 = 9 \cdot 5 + 0$

f) $22 = 4 \cdot 5 + 2$

Exercice 3. PGCD niveau 1

a) 3

c) 11

e) 2

b) 5

d) 7

f) 6

Exercice 4. PPCM niveau 1

a) 9

c) 175

e) 60

b) 12

d) 40

f) 42

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

a) $2n$

d) $2n - 4$

b) $8n+8$

e) $2n - 12$

c) $n/2$

f) $8n + 8$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

- | | | |
|-------|-------|--------|
| a) 84 | c) 36 | e) 90 |
| b) 66 | d) 49 | f) 128 |

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| a) $39/7$ | c) $17/4$ | e) $11/3$ |
| b) $42/6$ | d) $23/5$ | f) $14/6$ |

Exercice 3. PGCD niveau 1

- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| a) 14 et 21 | c) 45 et 60 | e) 81 et 99 |
| b) 36 et 48 | d) 72 et 108 | f) 63 et 84 |

Exercice 4. PPCM niveau 1

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 36 et 48 | c) 9 et 14 | e) 21 et 28 |
| b) 11 et 22 | d) 10 et 15 | f) 16 et 24 |

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

- | | |
|--|---|
| a) Deux nombres consécutifs. | d) Un multiple de 4 augmenté de 7. |
| b) Un nombre impair multiplié par 4. | e) La moitié de la différence entre deux nombres. |
| c) La somme de cinq nombres consécutifs. | f) Un nombre impair diminué de 2. |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 1

a) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$

c) $36 = 2^2 \cdot 3^2$

e) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$

b) $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$

d) $49 = 7^2$

f) $128 = 2^7$

Exercice 2. Division euclidienne niveau 1

a) $39 = 7 \cdot 5 + 4$

c) $17 = 4 \cdot 4 + 1$

e) $11 = 3 \cdot 3 + 2$

b) $42 = 6 \cdot 7 + 0$

d) $23 = 5 \cdot 4 + 3$

f) $14 = 6 \cdot 2 + 2$

Exercice 3. PGCD niveau 1

a) 7

c) 15

e) 9

b) 12

d) 36

f) 21

Exercice 4. PPCM niveau 1

a) 144

c) 126

e) 84

b) 22

d) 30

f) 48

Exercice 5. Expressions littérales niveau 1

a) n et $n+1$

d) $4n + 7$

b) $8n + 4$

e) $(n - n + 3)/2$

c) $5n + 15$

f) $2n - 1$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 2

a) 180

c) 54

b) 10920

d) 2340

Exercice 2. Correctif

a) $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

c) $54 = 2 \cdot 3^3$

b) $10\,920 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

d) $2340 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 13$

Exercice 3. Division euclidienne niveau 1

a) 186/5

c) 657/3

b) 8652/11

d) 8756/20

Exercice 4. Correctif

a) $186 = 5 \cdot 37 + 1$

c) $657 = 3 \cdot 219 + 0$

b) $8652 = 11 \cdot 786 + 6$

d) $8756 = 20 \cdot 437 + 16$

Exercice 5. PGCD

a) 2400, 3600 et 48000

c) 75, 125 et 300

b) 84 et 12

d) 14 et 15

Exercice 6. Correctif

a) 1200

c) 25

b) 12

d) 1

Exercice 7. PPCM

a) 40 et 16

c) 90 et 48

b) 75 et 90

d) 7 et 15

Exercice 8. Correctif

a) 80

c) 720

b) 450

d) 105

Exercice 9. Expressions littérales

a) TBD

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 2

a) 8820

c) 1650

b) 48

d) 2048

Exercice 2. Correctif

a) $8820 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

c) $1650 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11$

b) $48 = 2^4 \cdot 3$

d) $2048 = 2^{11}$

Exercice 3. Division euclidienne niveau 2

a) 86/6

c) 308/6

b) 946/12

d) 1685/5

Exercice 4. Correctif

a) $86 = 6 \cdot 14 + 2$

c) $308 = 6 \cdot 51 + 2$

b) $946 = 12 \cdot 78 + 10$

d) $1685 = 5 \cdot 337 + 0$

Exercice 5. PGCD

a) 9, 30 et 15

c) 625 et 650

b) 100 et 50

d) 360, 540 et 720

Exercice 6. Correctif

a) 3

c) 25

b) 50

d) 180

Exercice 7. PPCM

a) 80 et 84

c) 150 et 300

b) 44 et 55

d) 2 et 3

Exercice 8. Correctif

a) 1680

c) 300

b) 220

d) 6

Exercice 9. Expressions littérales

a) TBD

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 2

- | | |
|--------|---------|
| a) 91 | c) 1875 |
| b) 144 | d) 1650 |

Exercice 2. Correctif

- | | |
|--------------------------|--|
| a) $91 = 7 \cdot 13$ | c) $1875 = 3^1 \cdot 5^3 \cdot 5^3$ |
| b) $144 = 2^4 \cdot 3^2$ | d) $1650 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11$ |

Exercice 3. Division euclidienne niveau 2

- | | |
|--------------|------------|
| a) 242424/12 | c) 658/12 |
| b) 9063/7 | d) 1385/15 |

Exercice 4. Correctif

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a) $242424 = 12 \cdot 20202 + 0$ | c) $658 = 12 \cdot 54 + 10$ |
| b) $9063 = 7 \cdot 1294 + 5$ | d) $1385 = 15 \cdot 92 + 5$ |

Exercice 5. PGCD

- | | |
|-----------------|---------------|
| a) 81 et 540 | c) 144 et 288 |
| b) 18, 36 et 66 | d) 17 et 23 |

Exercice 6. Correctif

a) 27

c) 144

b) 6

d) 1

Exercice 7. PPCM

a) 12 et 15

c) 180 et 270

b) 50 et 75

d) 15 et 75

Exercice 8. Correctif

a) 60

c) 54

b) 150

d) 75

Exercice 9. Expressions littérales

a) TBD

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Décomposition en facteur premiers niveau 2

a) 120

c) 630

b) 13860

d) 64

Exercice 2. Correctif

a) $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$

c) $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

b) $13860 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7^2$

d) $64 = 2^6$

Exercice 3. Division euclidienne niveau 2

a) $298/18$

c) $724/8$

b) $527/24$

d) $938/12$

Exercice 4. Correctif

a) $298 = 18 \cdot 16 + 10$

c) $724 = 8 \cdot 90 + 4$

b) $2527 = 24 \cdot 21 + 23$

d) $938 = 12 \cdot 78 + 2$

Exercice 5. PGCD

a) 180 et 168

c) 81 et 428

b) 900 et 360

d) 1125, 1575 et 2025

Exercice 6. Correctif

a) 12

c) 1

b) 180

d) 225

Exercice 7. PPCM

a) 16 et 12

c) 60 et 35

b) 14 et 10

d) 300 et 27

Exercice 8. Correctif

a) 48

c) 420

b) 70

d) 2700

Exercice 9. Expressions littérales

a) TBD